

2020-2021武汉大学大物上期末

一、选择题（每小题 3 分，共 9 小题，合计 27 分）

1. 一质量为 2kg 的物体上的合力 $F = t + 2$ (SI) 的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 5.0s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小以及物体的速度分别为 []

- (A) $22.5\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 11.25m/s (B) $12.5\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 6.25m/s
(C) $25\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 12.5m/s (D) $35\text{kg}\cdot\text{m/s}$, 17.5m/s

2. 质量为 m 的地球卫星在近地点高度为 $R/15$ ，远地点高度为 $R/3$ 的椭圆轨道上运动，式中 R 为地球半径。已知地球的质量为 M ，万有引力常量为 G ，则当卫星从远地点运动到近地点的过程中，卫星动能的增量 ΔE_k 和角动量的增量 ΔL 分别为 []

- (A) $\Delta E_k = \frac{8GMm}{33R}$, $\Delta L = 0$ (B) $\Delta E_k = -\frac{8GMm}{33R}$, $\Delta L > 0$
(C) $\Delta E_k = \frac{3GMm}{16R}$, $\Delta L = 0$ (D) $\Delta E_k = -\frac{3GMm}{16R}$, $\Delta L < 0$

3. 一平面简谐波的周期为 2.0s ，在其传播方向上有相距为 2m 的两质元 A 和 B。已知 B 点的振动相位比 A 点落后 $\pi/3$ ，则该平面简谐波的波长和波速分别为 []

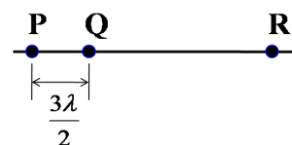
- (A) 6m , 12m/s (B) 12m , 6m/s
(C) 18m , 6m/s (D) 12m , 12m/s

4. 有一质量为 m 的物体以振幅为 A 做简谐运动，其最大加速度为 a_m ，则下列说法正确的是 ()

- (A) 振动周期为 $2\pi A/a_m$ (B) 振动周期为 $\pi\sqrt{A/a_m}$
(C) 通过平衡位置时振子的动能为 $\frac{1}{2}m\sqrt{a_m}A$ (D) 振动系统的总能量为 $\frac{1}{2}ma_mA$

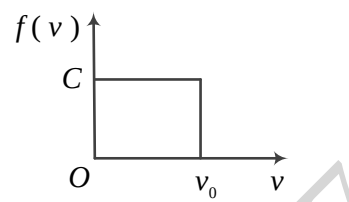
5. 如图所示，两相干波源分别在 P、Q 两点，它们发出频率为 ν ，波长 λ ，初相相同的两列相干波，设 $PQ = \frac{3\lambda}{2}$ ，R 为 PQ 延长线上的一点，则两列波在 R 处的相位差及干涉后的合振幅为 []

- (A) 3π , $|A_1 - A_2|$ (B) $\frac{3\pi}{2}$, $|A_1 - A_2|$
(C) $\frac{3\pi}{2}$, $A_1 + A_2$ (D) 3π , $A_1 + A_2$



6. N 个粒子的速率分布曲线如图所示, 速率大于 v_0 的分子数为零, 而 N 、 v_0 为已知常数, 则气体分子的平均速率为 []

- (A) v_0 (B) $\frac{1}{4}v_0$ (C) $\frac{1}{2}v_0$ (D) $\frac{1}{3}v_0$



7. 关于热功转换和热量传递过程, 有下面一些叙述:

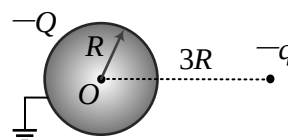
- (1) 功可以完全变为热量, 而热量不能完全变为功
 (2) 一切热机的效率都只能够小于 1
 (3) 热量不能从低温物体向高温物体传递
 (4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的

以上这些叙述 []

- (A) 全部正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确
 (C) 只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 只有(2)、(4)正确

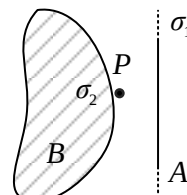
8. 如图所示, 一金属球半径为 R , 带电 $-Q$, 距离球心为 $3R$ 处有一点电荷 $-q$ 。现将金属球接地, 则金属球面上的电荷为 []

- (A) 0 (B) $-Q+q$ (C) $q/3$ (D) $+q$



9. 如图所示, 真空中, 无限大均匀带电平板 A, 电荷面密度为 σ_1 。将平板移近一导体 B, B 表面上靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2 , 平板上的电荷分布不变, P 点是极靠近导体 B 表面的一点, 则 P 点的场强是 []

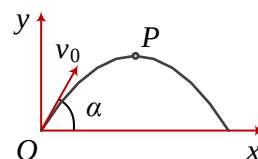
- (A) $\frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma_2}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0}$ (D) $\frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$



二、填空题 (单空题每题 3 分, 双空题每题 4 分, 共 30 分)

10. 位于圆周上某点处的一质点, 从静止开始作运动圆周, 其角加速度随时间 t 的变化规律是 $\alpha = 2 - 6t + 12t^2$ (SI), 则质点的角速度随时间 t 的变化规律 $\omega =$ _____ (SI); 质点在时间 t 相对出发点的角位移 $\Delta\theta =$ _____ (SI)。

11. 如图所示, 一个抛射体的初速度的大小为 v_0 , 抛射角为 α , 不计空气阻力。则质点的运动曲线在抛射点 (O 点) 的曲率半径为 _____。

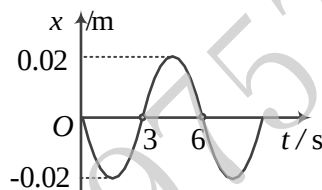


12. 同一个弹簧振子从平衡位置被分别拉开 5cm 和 2cm, 松手后均作简谐运动。则

它们的最大加速度之比 $a_1:a_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，振动周期之比 $T_1:T_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

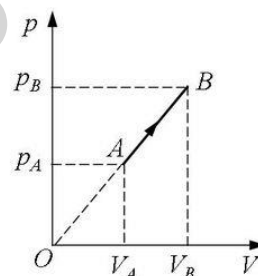
13. 一平面简谐波的频率为 400Hz ，在空气中以 $340\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度传播，到达人耳时，振幅为 $A=1.0\times 10^{-6}\text{m}$ ，已知空气的密度为 $\rho=1.29\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ，则该波在人耳中的平均能量密度为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{J}\cdot\text{m}^{-3}$ 。

14. 一简谐振子的振动曲线如图所示，则以余弦函数表示的振动方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



15. 若某种理想气体分子的方均根速率 $v_{\text{rms}}=450\text{m/s}$ ，气体压强 $p=7.00\times 10^4\text{Pa}$ ，则该气体的密度 ρ 为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{kg/m}^3$ 。

16. 1mol 刚性双原子分子理想气体经如图的直线过程由 A 到 B。已知 $T_A=T_0$ ， $T_B=2T_0$ ，则气体对外做的功为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，该过程摩尔热容 $C_m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

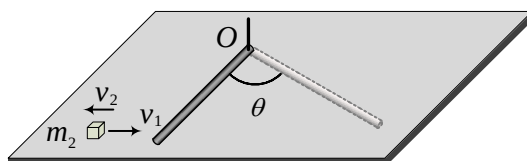


17. 一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热，向温度为 527°C 的低温热源放热。若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 3000J ，则此热机每一循环做功 $\underline{\hspace{2cm}}\text{J}$ 。

18. 已知某电场的电势函数 $V=3x^2-6y+2z^3$ (SI)，则点 $(1, 0, 2)$ 处的电场强度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (SI)。

三、计算题（本大题共 4 小题，合计 43 分）

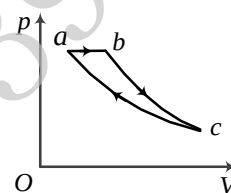
19. (本题 11 分) 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的 A 端相碰撞，且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$ ，如图所示。求碰撞后，细棒从开始转动到停止转动的过程所转过的角度 θ 。(已知棒绕 O 点的转



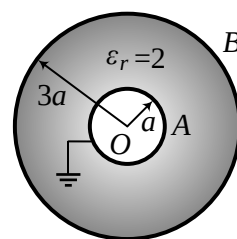
动惯量 $I = \frac{1}{3}m_1l^2$)

20. (本题 10 分) 一振幅为 $A=20\text{ cm}$ 、角频率为 $\omega=5\pi\text{ rad/s}$ 的平面简谐波沿 x 轴正向传播。当 $t=2.0\text{ s}$ 时, $x=5\text{ cm}$ 处的质点 a 正过其平衡位置向 y 轴负方向运动, 而 $x=15\text{ cm}$ 处的质点 b 恰过 $y=10\text{ cm}$ 点向 y 轴正方向运动。设该波波长 $\lambda>10\text{ cm}$, 求该平面波的波函数。

21. (本题 10 分) 一定量双原子分子理想气体, 经历如图所示的循环过程, ab 为等压过程, 在此过程中系统对外做功 $1.20\times 10^4\text{ J}$, bc 为绝热过程, 气体经 ca 等温过程时, 外界对系统做功为 $3.78\times 10^4\text{ J}$ 。试求: (1) bc 过程中系统对外做功为多少? (2) 此循环的效率



22. (本题 12 分) 如图所示, 导体球 A 的半径为 a , 导体球壳 B 与导体球 A 同心, 半径为 $3a$, 带电量为 q_2 。A、B 之间充满相对介电常数为 $\epsilon_r=2$ 的电介质, 若把导体球 A 接地, 同时无穷远处的电势也为零。试求:



- (1) 导体球 A 上的电量;
- (2) 整个带电系统的电场总能量。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 8 小题, 合计 27 分)

1-5 ACBDA 6-9 CDCD

二、填空题 (单空题每题 3 分, 双空题每题 4 分, 共 30 分)

10. 第一空: $2t-3t^2+4t^3$, 第二空: $t^2-t^3+t^4$

11. $\frac{v_0^2}{g \cos \alpha}$

12. 第一空: 5: 2, 第二空: 1: 1

13. 4.1×10^{-6}

14. $x=0.02\cos\left(\frac{\pi}{3}t+\frac{\pi}{2}\right)(\text{SI})$

15. 1.04

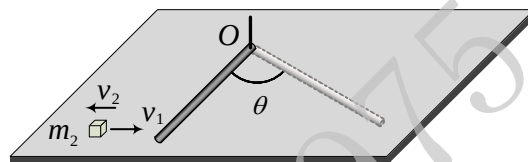
16. 第一空: $\frac{1}{2}RT_0$, 第二空: $3R$

17. 600

18. $-6\vec{i} + 6\vec{j} - 24\vec{k}$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 合计 43 分)

19. (本题 11 分) 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动



的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直于棒与棒的 A 端相碰撞, 且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$, 如图所示。求碰撞后, 细棒从开始转动到停止转动的过程所转过的角度 θ 。(已知棒绕 O 点的转动惯量 $I = \frac{1}{3}m_1l^2$)

19 解: (本题 11 分)

对棒和滑块系统, 在碰撞过程中, 由于碰撞时间极短, 碰撞过程中摩擦力矩的冲量矩可忽略不计, 故可认为碰撞过程中系统的角动量守恒。 1 分

$$\text{即} \quad m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{可以求得细棒开始转动的角速度} \quad \omega = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l} \quad 1 \text{ 分}$$

碰后, 棒在转动过程中所受的摩擦阻力矩为

$$M_f = \int_0^l -\mu g \frac{m_1}{l} x \cdot dx = -\frac{1}{2} \mu m_1 g l \quad 2 \text{ 分}$$

在转动过程中摩擦力矩所做的功为

$$A_f = \int_0^\theta M_f d\theta = -\frac{1}{2} \mu m_1 g l \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{刚体定轴转动的动能定理知} \quad A_f = 0 - \frac{1}{2} I \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{可以解得细棒转过的角度} \quad \theta = \frac{3m_2^2(v_1 + v_2)^2}{\mu m_1^2 g l} \quad 1 \text{ 分}$$

20. (本题 10 分) 一振幅为 $A = 20 \text{ cm}$ 、角频率为 $\omega = 5\pi \text{ rad/s}$ 的平面简谐波沿 x 轴正向传播。当 $t = 2.0 \text{ s}$ 时, $x = 5 \text{ cm}$ 处的质点 a 正过其平衡位置向 y 轴负方向运动, 而 $x = 15 \text{ cm}$ 处的质点 b 恰过 $y = 10 \text{ cm}$ 点向 y 轴正方向运动。设该波波长 $\lambda > 10 \text{ cm}$, 求该平

面波的波函数。

20 解法一：（本题 10 分）

由题意， $t = 2.0\text{ s}$ 时， $x = 5\text{ cm}$ 处的质点 a 的相位为 $\pi/2$

1 分

设平面简谐波的波长为 λ ，则该列平面简谐波的表达式可写成

$$y(x, t) = 0.2 \cos \left[5\pi(t - 2.0) - 2\pi \frac{x - 0.05}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right] (\text{SI})$$

3 分

由题意， $t = 2.0\text{ s}$ 时， $x = 15\text{ cm}$ 处的质点 b 的相位为 $-\pi/3$

2 分

得：
$$-2\pi \frac{0.15 - 0.05}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} - 2\pi k, \quad k \text{ 为整数}$$

1 分

即
$$\lambda = \frac{6}{25 + 60k}$$

因为 $\lambda > 10\text{ cm}$ ，所以 k 只能取 0，得

$$\lambda = 0.24\text{ m}$$

1 分

代入整理得该平面简谐波的波方程为

$$y(x, t) = 0.2 \cos \left(5\pi t - \frac{25\pi}{3}x + \frac{11}{12}\pi \right) \text{ SI}$$

2 分

20 解法二：（本题 10 分）

由于此波沿 x 轴正向传播，所质点 a 的振动相位超前于 b ，且 $\Delta x_{ab} = 10\text{ cm} = 0.10\text{ m} < \lambda$ ，所以由 $t = 2.0\text{ s}$ 时 a 、 b 处两质点振动的旋转矢量图，可得 a 、 b 处两质点的振动相位差为

$$\Delta\varphi_{ab} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x_{ab} = \frac{5\pi}{6}$$

3 分

由此得
$$\lambda = \frac{12}{5} \Delta x_{ab} = 0.24\text{ m}$$

1 分

不妨设此波的波动表达式为

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi \right]$$

2 分

$$= 0.2 \cos \left[5\pi t - \frac{25\pi}{3}x + \varphi \right]$$

1 分

结合 $t = 2.0\text{ s}$ 时， $x = 0.05\text{ m}$ 处质点 a 的旋转矢量图，可知

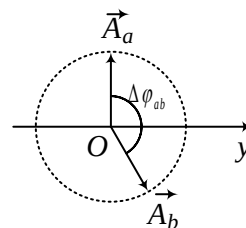
$$\left[5\pi t - \frac{25\pi}{3}x + \varphi \right]_{\substack{t=2.0\text{ s} \\ x=0.05}} = \frac{\pi}{2}$$

1 分

解此等式，得：

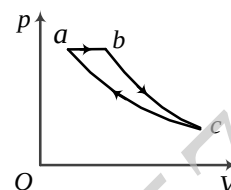
$$\varphi = \frac{11\pi}{12} - 10\pi$$

1 分



所以波动表达式为: $y(x,t) = 0.2 \cos \left[5\pi t - \frac{25\pi}{3}x + \frac{11\pi}{12} \right]$ 1分

21. (本题 10 分) 一定量双原子分子理想气体, 经历如图所示的循环过程, ab 为等压过程, 在此过程中系统对外做功 $1.20 \times 10^4 \text{ J}$, bc 为绝热过程, 气体经 ca 等温过程时, 外界对系统做功为 $3.78 \times 10^4 \text{ J}$ 。试求: (1) bc 过程中系统对外做功为多少? (2) 此循环的效率



21 解: (本题 10 分)

(1) 假设在 a 、 b 两个状态的温度分别为 T_a 和 T_b , 则由

$$A_{ab} = p_a(V_b - V_a) = \nu R(T_b - T_a) \quad 1 \text{ 分}$$

及 $\Delta E_{ab} = E_b - E_a = \nu C_{V,m}(T_b - T_a) = \frac{5}{2} \nu R(T_b - T_a) \quad 1 \text{ 分}$

可得 $\Delta E_{ab} = \frac{5}{2} A_{ab} = 3.00 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$

又 $T_c = T_a$, 得 $E_c = E_a$, 所以在绝热过程 bc 中

$$A_{bc} = -\Delta E_{bc} = E_b - E_c = E_b - E_a = \Delta E_{ab} = 3.00 \times 10^4 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

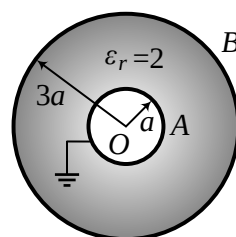
(2) 由题意可知, 整个循环只有 ab 为吸热过程, ca 为放热过程, 所以

$$Q_1 = Q_{ab} = \nu C_{p,m}(T_b - T_a) = \frac{7}{2} \nu R(T_b - T_a) = \frac{7}{2} A_{ab} = 4.20 \times 10^4 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$Q_2 = |A_{ca}| = 3.78 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

所以此循环的效率为 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{3.78 \times 10^4}{4.20 \times 10^4} = 10.0\% \quad 1+1 \text{ 分}$

22. (本题 12 分) 如图所示, 导体球 A 的半径为 a , 导体球壳 B 与导体球 A 同心, 半径为 $3a$, 带电量为 q_2 。A、B 之间充满相对介电常数为 $\epsilon_r = 2$ 的电介质, 若把导体球 A 接地, 同时无穷远处的电势也为零。试求:



- (1) 导体球 A 上的电量;
- (2) 整个带电系统的电场总能量。

22解: (本题12分)

(1) 设导体球A上的感应电量为 q_1 , 由高斯定律: $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum Q_0 \quad 1 \text{ 分}$

可知电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的分布为

$$D = \begin{cases} \frac{q_1}{4\pi r^2} & a < r < 3a \\ \frac{q_1 + q_2}{4\pi r^2} & r > 3a \end{cases} \quad 2\text{分}$$

电场强度的分布为

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \begin{cases} \frac{q_1}{8\pi \epsilon_0 r^2} & a < r < 3a \\ \frac{q_1 + q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} & r > 3a \end{cases} \quad 2\text{分}$$

所以A球的电势为

$$V_A = \int_a^{3a} \frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{3a}^{\infty} \frac{q_1 + q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1}{8\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{3a} \right) + \frac{q_1 + q_2}{4\pi \epsilon_0 (3a)} \quad 3\text{分}$$

令： $V_A = 0$ ， 可得： $q_1 = -\frac{q_2}{2}$ 1分

(2) 空间各区域中电场的能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \begin{cases} \frac{q_1^2}{64\pi^2 \epsilon_0 r^4} = \frac{q_2^2}{256\pi^2 \epsilon_0 r^4} & a < r < 3a \\ \frac{(q_1 + q_2)^2}{32\pi \epsilon_0 r^4} = \frac{9q_2^2}{128\pi^2 \epsilon_0 r^4} & r > 3a \end{cases} \quad 2\text{分}$$

$$W = \int_V w_e dV = \int_a^{3a} \frac{q_2^2}{256\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr + \int_{3a}^{\infty} \frac{9q_2^2}{128\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{q_2^2}{48\pi \epsilon_0 a} \quad 1\text{分}$$